Nasser-Edine CHEIKH-BENCHEIKH Yasin BOUKRAA Hugo CHALLAYE

SAE RESEAUX

1 - Introduction **2**
2 - Présentation du protocole DHCP **2**
2.1 - Définition 2
2.2 - Paramètres fournis par DHCP 2
2.3 - Fonctionnement général 2
2.4 - Avantages 3
2.5 - Inconvénients 3
3 - Topologie du réseau et environnement utilisé **3**
4 - Installation et configuration du serveur DHCP **4**
4.1 - Création et démarrage du lab 4
4.2 - Configuration IP du serveur 4
4.3 - Installation de isc-dhcp-server 5
4.4 - Configuration de l'interface d'écoute 5
4.5 - Configuration du sous-réseau DHCP 5
4.6 - Démarrage du service DHCP 7
5.1 - le fichier lab.conf 7
5.2 - le fichier /etc/default/isc-dhcp-server 8
5.3 - Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf 8
5.4 Le fichier /etc/network/interfaces 8
5.5 - Les fichiers de capture réseau 9
6 - Tests de fonctionnement du DHCP **9**
6.1 - Configuration des clients 9
6.2 - Activation des interfaces réseau 10
6.3 - Vérification de l'attribution des adresses IP 10
6.4 - Vérification de la communication entre les machines 10
6.5 - Capture des échanges DHCP 11
7 - Analyse des captures Wireshark **11**
7.1 - Capture avec tcpdump 11
7.2 - Les quatres messages DHCP 12
7.3 - Explication des adresses de destination 12
7.4 - Analyse des ports UDP utilisés par DHCP 13
8 - Renouvellement du bail DHCP **13**
8.1 - Modification des durées de bail 13
8.2 - Nouvelle capture 14
8.3 - Observation du renouvellement 14
9 - Cas des adresses IP fixes pour M1 et M4 **14**
10 - Erreurs rencontrées et solutions **15**
11 - Utilisations potentielles du protocole **15**
11.1 À quoi sert DHCP en pratique 15
11.2 Vérifications intéressantes à faire sur un serveur DHCP 16
11.3 Paramètres intéressants à déterminer 16
11.4 Ce que le protocole permet d'évaluer 16

1 - Introduction

L'objectif de cette SAÉ est d'installer et de configurer un serveur DHCP sous Linux dans un environnement simulé avec Netkit. Le protocole DHCP permet l'attribution automatique des paramètres réseau aux machines clientes, notamment l'adresse IP, le masque, la passerelle par défaut et les serveurs DNS.

Dans ce projet, nous avons mis en place un serveur DHCP, configuré plusieurs machines clientes, observé les échanges réseau dans Wireshark, puis étudié le renouvellement du bail DHCP.

2 - Présentation du protocole DHCP

2.1 - Définition

DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Il s'agit d'un protocole réseau qui permet à une machine cliente d'obtenir automatiquement sa configuration IP depuis un serveur DHCP.

2.2 - Paramètres fournis par DHCP

Le service DHCP nous fournis :

- une adresse IP
- un masque de sous-réseau
- une passerelle par défaut
- un nom de domaine
- des serveurs DNS
- une durée de bail

2.3 - Fonctionnement général

Le client commence par rechercher un serveur DHCP avec un message Discover. Le serveur répond avec un message Offer proposant une adresse IP. Le client envoie ensuite un message Request pour accepter l'offre, puis le serveur confirme l'attribution par un message ACK. (nous le verrons par la suite avec wireshark)

2.4 - Avantages

Le service DHCP présente quelque avantages :

- configuration automatique des machines
- gain de temps
- moins d'erreurs humaines
- administration centralisée
- pratique dans les réseaux avec beaucoup de postes

2.5 - Inconvénients

Mais aussi quelque inconvénients :

- dépendance au serveur DHCP
- si le serveur tombe, les nouveaux clients ne reçoivent pas d'adresse
- problème potentiel de sécurité si un faux serveur DHCP apparaît
- les adresses peuvent varier si elles ne sont pas réservées

3 - Topologie du réseau et environnement utilisé

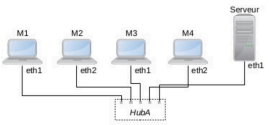


FIGURE 1 – Plan de réseau 1.

Le réseau simulé est composé d M2, M3 et M4) et d'une machine serveur. Toutes les ma hub virtuel, ce qui permet leur communication dans un mê

Pour procéder a cela nous avons crée un dossier projet_dhcp, avec les répertoires M1, M2, M3, M4 et serveur et un fichier lab.conf.

Illustration 1 : Contenu de lab.conf

```
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$ cat lab.conf
M1[1]=HubA
M2[2]=HubA
M3[1]=HubA
M4[2]=HubA
serveur[1]=HubA
```

Le fichier lab.conf définit les interfaces réseau de chaque machine et leur raccordement au hub virtuel HubA.

4 - Installation et configuration du serveur DHCP

4.1 - Création et démarrage du lab

Un dossier dédié au projet est d'abord créé afin de regrouper tous les fichiers nécessaires à la simulation.

- mkdir projet_dhcp
- cd projet_dhcp
- mkdir M1 M2 M3 M4 serveur

```
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$ ls
lab.conf  M1.disk  M2.disk  M3.disk  M4.disk  serveur.disk
M1        M2       M3       M4       serveur
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$
```

- nano lab.conf

```
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$ cat lab.conf
M1[1]=HubA
M2[2]=HubA
M3[1]=HubA
M4[2]=HubA
serveur[1]=HubA
```

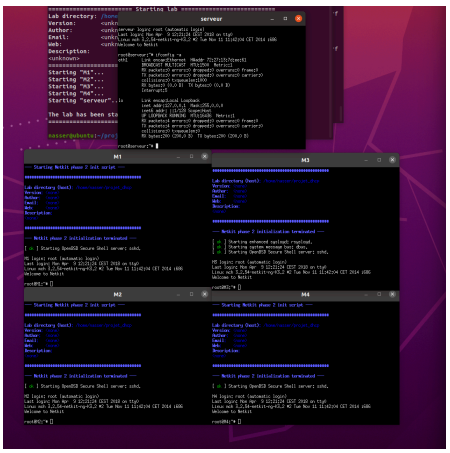
- Démarrage avec lstart

```
nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$ lstart

======================== Starting lab ============================
Lab directory: /home/nasser/projet_dhcp
Version:       <unknown>
Author:        <unknown>
Email:         <unknown>
Web:           <unknown>
Description:
<unknown>
==================================================================
Starting "M1"...
Starting "M2"...
Starting "M3"...
Starting "M4"...
Starting "serveur"...

The lab has been started.
==================================================================

nasser@ubuntu:~/projet_dhcp$
```



4.2 - Configuration IP du serveur

Le serveur DHCP doit disposer d'une adresse IP fixe afin que les clients puissent recevoir leur configuration depuis une machine identifiable sur le réseau.

```
root@serveur:~# ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up
root@serveur:~# ifconfig eth1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 72:27:13:7d:ee:61
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::7027:13ff:fe7d:ee61/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:398 (398.0 B)
          Interrupt:5

root@serveur:~#
```

4.3 - Installation de isc-dhcp-server

Le démon isc-dhcp-server a été utilisé pour mettre en place le service DHCP sur la machine serveur.

```
root@serveur:~# apt-get install isc-dhcp-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
isc-dhcp-server is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
FATAL -> Failed to fork.
root@serveur:~#
```

4.4 - Configuration de l’interface d’écoute

Cette configuration permet d’indiquer au serveur DHCP sur quelle interface réseau il doit écouter les requêtes des clients.

```
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:398 (398.0 B)
          Interrupt:5

root@serveur:~# apt-get update
Err http://security.debian.org wheezy/updates Release.gpg
  GNU nano 2.2.6        File: /etc/default/isc-dhcp-server


# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPD_PID=/var/run/dhcpd.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACES="eth1"
```

4.5 - Configuration du sous-réseau DHCP

La configuration du serveur DHCP a été réalisée dans le fichier :
/etc/dhcp/dhcpd.conf

Commande utilisée pour modifier ce fichier :
nano /etc/dhcp/dhcpd.conf44

Dans ce fichier, un bloc subnet a été ajouté afin de définir les paramètres réseau qui seront fournis automatiquement aux machines clientes.

Configuration utilisée :

authoritative;

```
option domain-name "projet.local";
option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

   range 192.168.1.100 192.168.1.109;

   option routers 192.168.1.254;

   option broadcast-address 192.168.1.255;

   default-lease-time 600;
   max-lease-time 7200;
}
```

- Contrainte 1 : plage de 10 adresses IP dynamiques :
  Le sujet impose que la plage d'adresses IP utilisables pour les machines clientes contienne 10 adresses IP.

  Pour respecter cette contrainte, la plage suivante a été configurée :
  range 192.168.1.100 192.168.1.109;

  Cette plage permet au serveur DHCP d'attribuer dynamiquement une adresse IP aux machines clientes.

- Contrainte 2 : passerelle par défaut :
  Le sujet impose que la passerelle par défaut corresponde à la plus grande adresse machine possible du réseau.

  Dans un réseau : 192.168.1.0 / 255.255.255.0
  La plus grande adresse machine possible est donc : 192.168.1.254
  La passerelle a donc été configurée avec : option routers 192.168.1.254;
- Contrainte 3 : nom de domaine :
  Le serveur DHCP doit fournir aux clients le nom de domaine auquel ils appartiennent.
  Dans la configuration, le domaine choisi est : projet.local

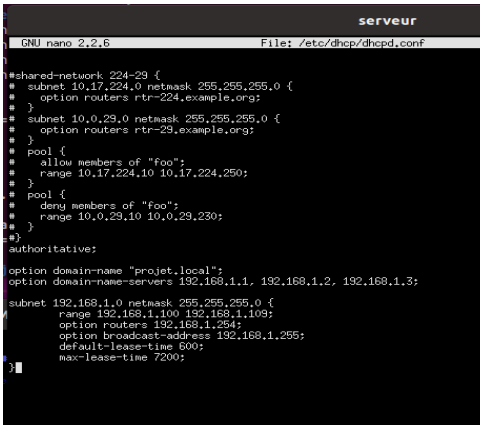
  Ce domaine est fourni aux clients avec la directive :
  option domain-name "projet.local";

  Les machines clientes reçoivent donc automatiquement ce nom de domaine lors de leur configuration lors de leur configuration réseau.

- Contrainte 4 : serveur DNS
  Le sujet impose que le serveur DHCP fournisse trois serveurs DNS correspondant aux trois plus petites adresses machines du réseau.

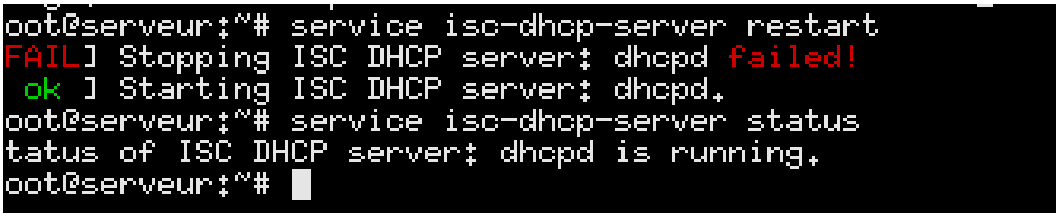
Dans le réseau : 192.168.1.0 /24
les trois premières adresses machines sont 192.168.1.1 / 192.168.1.2 / 192.168.1.3

La configuration suivante a donc été utilisée : option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.3;



4.6 - Démarrage du service DHCP

Nous avons donc par la suite démarré le service DHCP.



5 - Fichiers de configuration utilisés
La mise en place du serveur DHCP et du réseau simulé nécessite l'utilisation de plusieurs fichiers de configuration. Ces fichiers permettent de définir la topologie du réseau, les paramètres du serveur DHCP et la configuration réseau des machines clientes.

5.1 - le fichier lab.conf

Le fichier lab.conf est utilisé par Netkit pour définir la topologie du réseau virtuel.
Il permet de spécifier les interfaces réseau de chaque machine et leur connexion au hub virtuel.

Dans ce projet, toutes les machines sont connectées au hub HubA, ce qui permet leur communication dans le même réseau local.

contenu utilisé :

```
M1[1]=HubA
M2[2]=HubA
M3[1]=HubA
M4[2]=HubA
serveur[1]=HubA
```

5.2 - le fichier /etc/default/isc-dhcp-server

Ce fichier permet de définir l'interface réseau sur laquelle le serveur DHCP doit écouter les requêtes des clients.

Dans notre configuration, le serveur DHCP écoute sur l'interface eth1.

commande utilisées : nano /etc/default/isc-dhcp-server

configuration utilisées : INTERFACES="eth1"

Cette configuration permet au serveur DHCP de recevoir les requêtes DHCP provenant des machines clientes connectées au réseau.

5.3 - Le fichier /etc/dhcp/dhcpd.conf

Le fichier dhcpd.conf est le fichier principal de configuration du serveur DHCP.
Il permet de définir les paramètres réseau qui seront attribués automatiquement aux machines clientes.

Dans ce fichier, plusieurs paramètres ont été configurés :

- la plage d'adresses IP dynamiques
- la passerelle par défaut
- le nom de domaine
- les serveurs DNS
- la durée du bail DHCP

Comme vue au 4.5

Ce fichier est essentiel car il détermine le comportement du serveur DHCP et les paramètres fournis aux clients.

5.4 Le fichier /etc/network/interfaces

Le fichier /etc/network/interfaces permet de configurer les interfaces réseau des machines.

Sur les machines clientes, ce fichier a été configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP via DHCP.

Configuration utilisée sur les clients :

```
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Cette configuration permet aux machines clientes de demander automatiquement une adresse IP au serveur DHCP lors du démarrage de leur interface réseau.

5.5 - Les fichiers de capture réseau

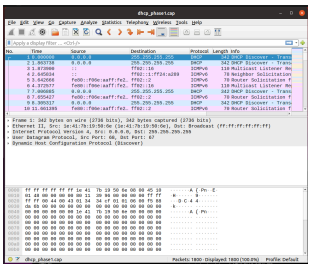
Pour analyser les échanges DHCP entre les clients et le serveur, des captures réseau ont été réalisées à l'aide de l'outil tcpdump.

Commande utilisée : tcpdump -i eth1 -s 0 -w /hosthome/dhcp_phase1.cap &

Cette commande permet d'enregistrer tous les paquets réseau circulant sur l'interface `eth1` du serveur dans un fichier .cap.

Les fichiers obtenus ont ensuite été analysés avec Wireshark afin d'observer les messages DHCP :

- DHCP Discover
- DHCP Offer
- DHCP Request
- DHCP ACK



Commande utilisée pour ouvrir la capture : wireshark ~/dhcp_phase1.cap

6 - Tests de fonctionnement du DHCP

6.1 - Configuration des clients

Les machines clientes ont été configurées pour obtenir automatiquement une adresse IP via le protocole DHCP.

Pour cela, le fichier de configuration réseau des clients a été modifié :

Commande utilisée : nano /etc/network/interfaces

Configuration utilisée sur les machines clientes :

Pour les machines utilisant l'interface eth1 :

```
auto eth1
iface eth1 inet dhcp
```

Pour les machines utilisant l'interface eth2 :

```
auto eth2
iface eth2 inet dhcp
```

Cette configuration permet aux machines clientes de demander automatiquement une adresse IP au serveur DHCP lors de l'activation de leur interface réseau.

6.2 - Activation des interfaces réseau

Après la configuration du fichier réseau, les interfaces des machines clientes ont été activées afin qu'elles puissent envoyer une requête DHCP au serveur.

```
ifdown eth1
ifup eth1
```

Pour les machines utilisant eth1 :

Pour les machines utilisant eth2 :

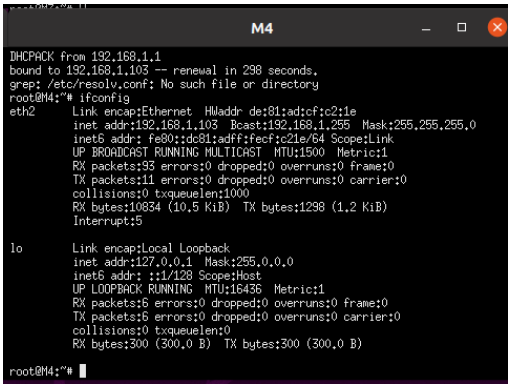
```
ifdown eth2
ifup eth2
```

Lors de cette opération, la machine envoie un message DHCP Discover afin de rechercher un serveur DHCP sur le réseau. Le serveur répond ensuite avec une proposition d'adresse IP.

6.3 - Vérification de l'attribution des adresses IP

Une fois les interfaces activées, les adresses IP attribuées aux machines clientes ont été vérifiées à l'aide de la commande : ifconfig

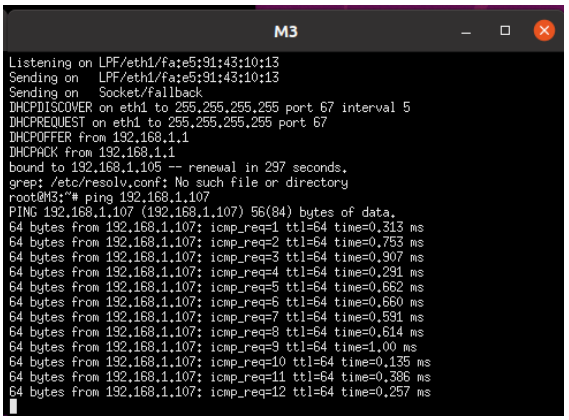
Cette commande permet d'afficher les interfaces réseau de la machine ainsi que l'adresse IP attribuée.



6.4 - Vérification de la communication entre les machines

Afin de vérifier que les machines du réseau peuvent communiquer entre elles, des tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande ping.

M3 vers M2



La réception de réponses ICMP confirme que les machines peuvent communiquer correctement sur le réseau.

6.5 - Capture des échanges DHCP

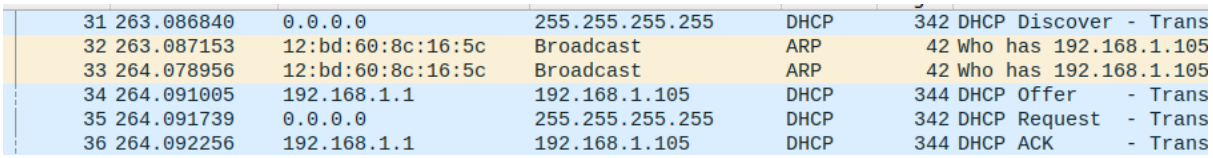
Pour analyser le fonctionnement du protocole DHCP, une capture réseau a été réalisée sur le serveur à l'aide de l'outil tcpdump.
Commande utilisée : tcpdump -i eth1 -s 0 -w /hosthome/dhcp_phase1.cap &

Cette commande permet d'enregistrer tous les paquets circulant sur l'interface `eth1` dans un fichier de capture.

Une fois la capture terminée, le fichier a été ouvert avec Wireshark : wireshark ~/dhcp_phase1.cap

L'analyse de la capture permet d'observer les quatre messages principaux du protocole DHCP :

- DHCP Discover
- DHCP Offer
- DHCP Request
- DHCP ACK



31	263.086840	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Trans
32	263.087153	12:bd:60:8c:16:5c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.105
33	264.078956	12:bd:60:8c:16:5c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.105
34	264.091005	192.168.1.1	192.168.1.105	DHCP	344	DHCP Offer - Trans
35	264.091739	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Trans
36	264.092256	192.168.1.1	192.168.1.105	DHCP	344	DHCP ACK - Trans

7 - Analyse des captures Wireshark

7.1 - Capture avec tcpdump

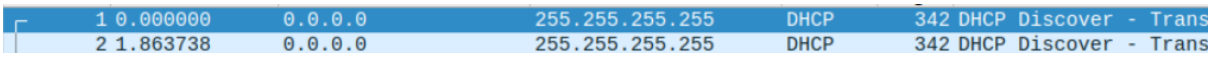
Nous avons lancée la capture avec : tcpdump -i eth1 -s 0 -w /hosthome/dhcp_phase1.cap &



```
root@serveur:~# dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
root@serveur:~# tcpdump -i eth1 -s 0 -w /hosthome/dhcp_phase1.cap &
[1] 1639
root@serveur:~# tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
```

7.2 - Les quatres messages DHCP

- DHCP Discover



Le message DHCP Offer est envoyé par le serveur DHCP en réponse au message Discover. Dans ce message, le serveur propose une adresse IP au client ainsi que plusieurs paramètres réseau, tels que le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les serveurs DNS. Cette offre permet au client de choisir une configuration réseau proposée par le serveur.

- DHCP Request



Le message DHCP Request est envoyé par le client pour accepter l'adresse IP proposée par le serveur DHCP. Ce message informe le serveur que le client souhaite utiliser l'adresse IP qui lui a été proposée. Il permet également d'informer les autres serveurs DHCP éventuels que l'offre a été acceptée.

- DHCP ACK



Le message DHCP ACK (Acknowledgment) est envoyé par le serveur DHCP pour confirmer l'attribution de l'adresse IP au client. Ce message valide définitivement la configuration réseau fournie au client. À partir de ce moment, la machine peut utiliser l'adresse IP attribuée pour communiquer sur le réseau.

- DHCP Offer



Le message DHCP Offer est envoyé par le serveur DHCP en réponse au message Discover. Dans ce message, le serveur propose une adresse IP au client ainsi que plusieurs paramètres réseau, tels que le masque de sous-réseau, la passerelle par défaut et les serveurs DNS. Cette offre permet au client de choisir une configuration réseau proposée par le serveur.

7.3 - Explication des adresses de destination

Lors de l'analyse de la capture réseau dans Wireshark, il est possible d'observer les adresses MAC et IP utilisées dans les messages DHCP. Ces adresses varient selon l'étape du protocole.
Dans le message DHCP Discover, la machine cliente ne possède pas encore d'adresse IP et ne connaît pas l'adresse du serveur DHCP. Le message est donc envoyé en broadcast afin d'être reçu par tous les serveurs DHCP présents sur le réseau.

Dans ce cas, les adresses utilisées sont les suivantes :

- adresse MAC destination : ff:ff:ff:ff:ff:ff
- adresse IP destination : 255.255.255.255

Ces adresses correspondent aux adresses de diffusion (broadcast) utilisées dans les réseaux Ethernet et IPv4. Elles permettent d'envoyer le message à toutes les machines du réseau local.

7.4 - Analyse des ports UDP utilisés par DHCP

Le protocole DHCP utilise le protocole de transport UDP pour échanger les messages entre les clients et le serveur.

Lorsque le client envoie un message DHCP Discover ou DHCP Request, les ports utilisés sont :

- port source : **68**
- port destination : **67**

Cela signifie que le client envoie sa requête vers le port utilisé par le serveur DHCP.

Lorsque le serveur répond avec un message DHCP Offer ou DHCP ACK, les ports sont inversés :

- port source : **67**
- port destination : **68**

Le serveur envoie donc sa réponse au port utilisé par le client.

8 - Renouvellement du bail DHCP

8.1 - Modification des durées de bail

Nous avons modifiées les durées du bail :

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
```

------>

```
default-lease-time 10;
max-lease-time 10;
```

8.2 - Nouvelle capture

Par la suite nous avons donc redémarré le serveur DHCP et les services réseau clients.

```
root@serveur:~# tcpdump -i eth1 -s 0 -w /hosthome/dhcp_renew.cap &
[1] 1851
root@serveur:~# tcpdump: listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture
 size 262144 bytes

root@serveur:~# service isc-dhcp-server restart
[ ok ] Stopping ISC DHCP server: dhcpd.
[ ok ] Starting ISC DHCP server: dhcpd.
```

8.3 - Observation du renouvellement

Lors du renouvellement du bail DHCP, le client possède déjà une adresse IP attribuée par le serveur. Il n'est donc plus nécessaire d'envoyer une requête en broadcast comme lors de la première phase d'attribution d'adresse IP.

Après l'expiration partielle de la durée du bail, la machine cliente envoie un message DHCP Request directement au serveur DHCP afin de demander le renouvellement de son adresse IP.

Dans la capture réseau, on observe que ce message est envoyé avec :

- l'adresse IP du client comme adresse source
- l'adresse IP du serveur DHCP comme adresse destination

Le serveur DHCP répond ensuite avec un message DHCP ACK, confirmant que le bail de l'adresse IP est prolongé.

Contrairement à la phase initiale du protocole DHCP, les messages ne sont plus envoyés en broadcast. En effet, le client connaît déjà l'adresse du serveur DHCP et possède déjà une adresse IP valide. La communication peut donc se faire directement entre le client et le serveur.

9 - Cas des adresses IP fixes pour M1 et M4

Pour attribuer des adresses IP fixes aux machines M1 et M4, des blocs host ont été ajoutés dans le fichier de configuration du serveur DHCP.

```
host M1 {
  hardware ethernet f2:6e:aa:24:a2:89;
  fixed-address 192.168.1.110;
}

host M4 {
  hardware ethernet 1e:41:7b:19:50:6e;
  fixed-address 192.168.1.111;
}
```

(puis toute les étapes qui ont été faite précédemment)

L'utilisation d'adresses IP fixes via le serveur DHCP présente plusieurs avantages :

- elle permet de conserver une configuration réseau centralisée
- elle évite les conflits d'adresses IP
- elle garantit que certaines machines conservent toujours la même adresse IP
- elle facilite l'administration du réseau

10 - Erreurs rencontrées et solutions

Problème	Cause	Solution
`lterm not found`	mauvaise commande / variante Netkit	utilisation de `lstart` et de la bonne méthode
interface absente ou non active	lab relancé / interface non montée	`ifup eth1` ou configuration de `/etc/network/interfaces`
`No DHCPOFFERS received`	serveur DHCP non redémarré	`service isc-dhcp-server restart`
`Error writing /etc/network/interfaces`	dossier absent	création de `/etc/network`
`wireshark: command not found`	logiciel non installé	`sudo apt install wireshark-qt`

11 - Utilisations potentielles du protocole

11.1 À quoi sert DHCP en pratique

- entreprises
- universités
- réseaux domestiques
- réseaux avec beaucoup de postes

11.2 Vérifications intéressantes à faire sur un serveur DHCP

- vérifier que le serveur démarre
- vérifier la syntaxe du fichier de configuration
- vérifier que l'interface d'écoute est correcte
- vérifier que les clients reçoivent une IP
- vérifier la route par défaut
- vérifier la communication entre machines

- vérifier les baux DHCP
- analyser les échanges réseau avec Wireshark

11.3 Paramètres intéressants à déterminer

- plage d'adresses disponibles
- masque
- passerelle
- DNS
- durée du bail
- adresse IP attribuée à chaque client
- temps de renouvellement

11.4 Ce que le protocole permet d'évaluer

- état du service DHCP
- cohérence de la configuration
- comportement du client au démarrage
- comportement du client lors du renouvellement du bail
- qualité de l'attribution automatique de paramètres réseau

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en place et de configurer un serveur DHCP dans un réseau simulé à l'aide de Netkit. Nous avons configuré le serveur afin qu'il attribue automatiquement des adresses IP et différents paramètres réseau aux machines clientes.

Les différents tests réalisés ont permis de vérifier le bon fonctionnement du protocole DHCP, notamment l'attribution des adresses IP, la configuration de la passerelle et la communication entre les machines. L'analyse des captures réseau avec Wireshark a également permis d'observer les différentes étapes du protocole DHCP : Discover, Offer, Request et ACK, ainsi que le renouvellement du bail.

Ce projet nous a ainsi permis de mieux comprendre le rôle du protocole DHCP dans la gestion automatique des configurations réseau et son importance dans l'administration des réseaux informatiques.